

Exercise 1 — Step-by-Step Manual Solution

Fabiana R Campanari
RA00345784

1

Answer 1 - Resposta 1

max

$$Z = x_1 + x_2 + x_3$$

Subject to:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 \leq 10 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 20 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 60 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Fase I → Eliminar as Variáveis Artificiais

Passo 1 → Transformar as Desigualdades em Igualdades

→ Para Restrição $\leq$, adiciona-se Variável de folga

$$s_1 \geq 0$$

$$2x_1 + x_2 - x_3 + s_1 = 10$$

→ Para Restrição $\geq$, subtrair Variável de excesso

$$e_1 \geq 0$$

$$a_1 \geq 0$$

$$x_1 + x_2 + 2x_3 - e_1 + a_1 = 20$$

2

→ Para Restrição de Igualdade, adicionar a Variável Artificial $a_2 \geq 0$

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 + a_2 = 60$$

Passo 2: Função Objetivo auxiliar para Fase I

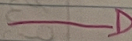
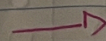
$$\min W = a_1 + a_2$$

Passo 3: Tableau inicial Fase I

Base	x_1	x_2	x_3	s_1	e_1	a_1	a_2	RHS
s_1	2	1	-1	1	0	0	0	10
a_1	1	1	2	0	-1	1	0	20
a_2	2	1	3	0	0	0	1	60
W	-3	-2	-5	0	1	0	0	80

→ A linha W foi obtida substituindo a_1 e a_2 pelas suas expressões nas restrições.

Passo 4



3

Passo 4: Iteração - Entrar x_3 Sair a_1

→ O pivô é o elemento 2 na linha a_1 , coluna x_3

→ Dividir a linha a_1 por 2 para tornar o pivô 1

$$\frac{1}{2} \times [1120 - 11020] = [0,5 \ 0,5 \ 1 \ 0] - [0,5 \ 0,5 \ 0 \ 10]$$

→ Atualizar linha para gerar coluna

$$\begin{cases} L_{S1} = L_{S1} + 1 \times L_{x3} \\ L_{a2} = L_{a2} - 3 \times L_{x3} \\ L_W = L_W + 5 \times L_{x3} \end{cases}$$

Tableau após 1ª Iteração

Base	x_1	x_2	x_3	s_1	e_1	a_1	a_2	RHS
S_1	2,5	1,5	0	1	-0,5	0,5	0	20
x_3	0,5	0,5	1	0	-0,5	0,5	0	10
a_2	0,5	-0,5	0	0	-1,5	-1,5	1	30
W	-0,5	0,5	0	0	-1,5	2,5	0	120

4

Passo 5 → Iteração 2 - Entrar e_1 Sair a_2

→ Pivô: 1,5 na linha a_2 , coluna e_1

→ Dividir a linha a_2 por 1,5:

$$\frac{1}{1,5} \times [0,5 \ 0,5 \ 0,5 \ 1,5 \ 1 \ 30] = \left[\frac{1}{3} \ \frac{1}{3} \ \frac{1}{3} \ 1 \ \frac{2}{3} \ 20 \right]$$

Atualizar as outras linhas para gerar coluna

$$\begin{cases} L_{S1} = L_{S1} + 0,5 \times L_{e1} \\ L_{x3} = L_{x3} + 0,5 \times L_{e1} \\ L_W = L_W + 1,5 \times L_{e1} \end{cases}$$

Tableau após 2ª Iteração

Base	x_1	x_2	x_3	s_1	e_1	a_1	a_2	RHS
S_1	8/3	4/3	0	1	0	0	1/3	30
x_3	2/3	1/3	1	0	0	0	1/3	20
e_1	1/3	-1/3	0	0	1	-1	2/3	20
W	0	0	0	0	0	1	1	0

⚠ ATENÇÃO!

Se no Final da Fase I a Função Objetivo Auxiliar não for Zero, $W > 0$, indica que Não existe solução Factível. Nesse caso, o Método Simplex 2 Fases encerra a resolução e informa problema Inviável.

5

Fase II → Otimização Função Objetiva

Passo 6: Tableau Inicial da Fase II

Base	x_1	x_2	x_3	S_1	e_1	RHS
S_1	$8/3$	$4/3$	0	1	0	30
x_3	$2/3$	$1/3$	1	0	0	20
e_1	$1/3$	$-1/3$	0	0	1	20

Passo 7:

Função Objetiva original, em termos das Variáveis Básicas

Temos:

$$x_3 = 20 - \frac{2}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_2$$

Logo:

$$Z = x_1 + x_2 + x_3 = x_1 + x_2 + 20 - \frac{2}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_2 = 20 + \frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2$$

6

Passo 8: Verificação de Otimidade

Como

Os coeficientes da função Objetiva Z para as variáveis x_1 e x_2 são positivos ($\frac{1}{3}$ e $\frac{2}{3}$) indicando que a solução atual é ótima.

Solução Ótima

$$(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 20) \text{ com } Z_{\min} = 20$$

$$Z_{\min} = 20$$

Verificação das Restrições

$$\begin{cases} 2(0) + 0 - 20 = -20 \leq 10 \checkmark \\ 0 + 0 + 2(20) = 40 \geq 20 \checkmark \\ 2(0) + 0 + 3(20) = 60 = 60 \checkmark \end{cases}$$